

Ejercicio de Metodologías Ágiles

Trabajo n.º 8: Ejercicios sobre Metodologías de Desarrollo en Cascada

Materia: Metodologías Ágiles
Docente: Sartorio Alejandro
Carrera: Ingeniería en Sistemas
Institución: Universidad Abierta Iberoamericana
Curso: 4 – A Turno Tarde
Alumno: Miguel A. Campilongo

1) Requisitos Funcionales y No Funcionales:

Requerimientos Funcionales:

- Se deben poder crear productos
- Los productos deben tener: id, nombre, detalle, precio, categoría, cantidad, mínimo
- Se deben poder editar los productos
- Se debe poder buscar o filtrar los productos
- Se debe poder agrupar productos según categorías
- Se debe actualizar el stock conforme las ventas o ingresos
- Se debe informar cuando un stock este bajo (definir lo que se considere bajo)
- Debe existir un logueo
- El sistema debe poder exportar la lista de productos y reportes a Excel o PDF

Requerimientos no Funcionales:

- Debe ser escalable
- El sistema debe responder en tres segundos
- La aplicación debe estar solo disponible durante la jornada de trabajo
- Interfaz simple y cómodo

2) Caso de Uso:

ID:CU2-0

Nombre: “Agregar un nuevo producto”

Actor: Encargado

Precondiciones: El Encargado debe estar previamente logueado en el sistema.

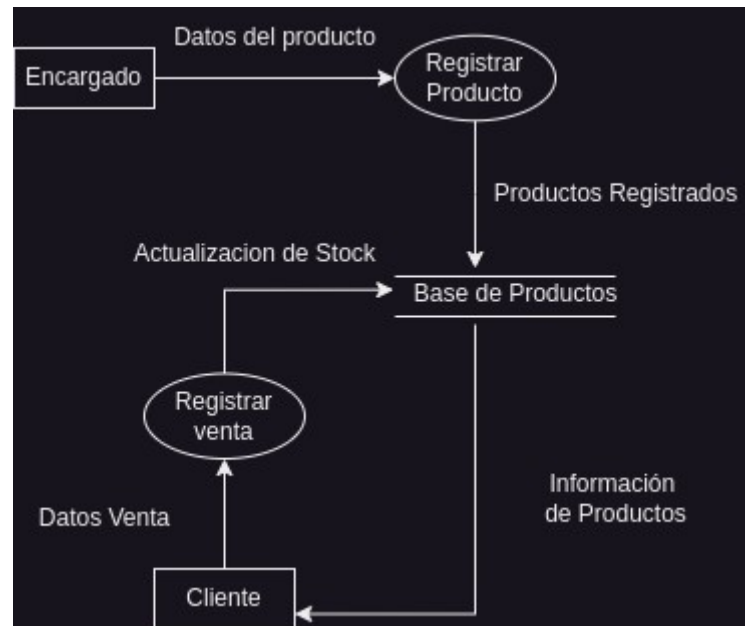
Garantías de Éxito: Se considerará un éxito si el producto nuevo es agregado y guardado de forma correcta.

Extensión: Ninguna

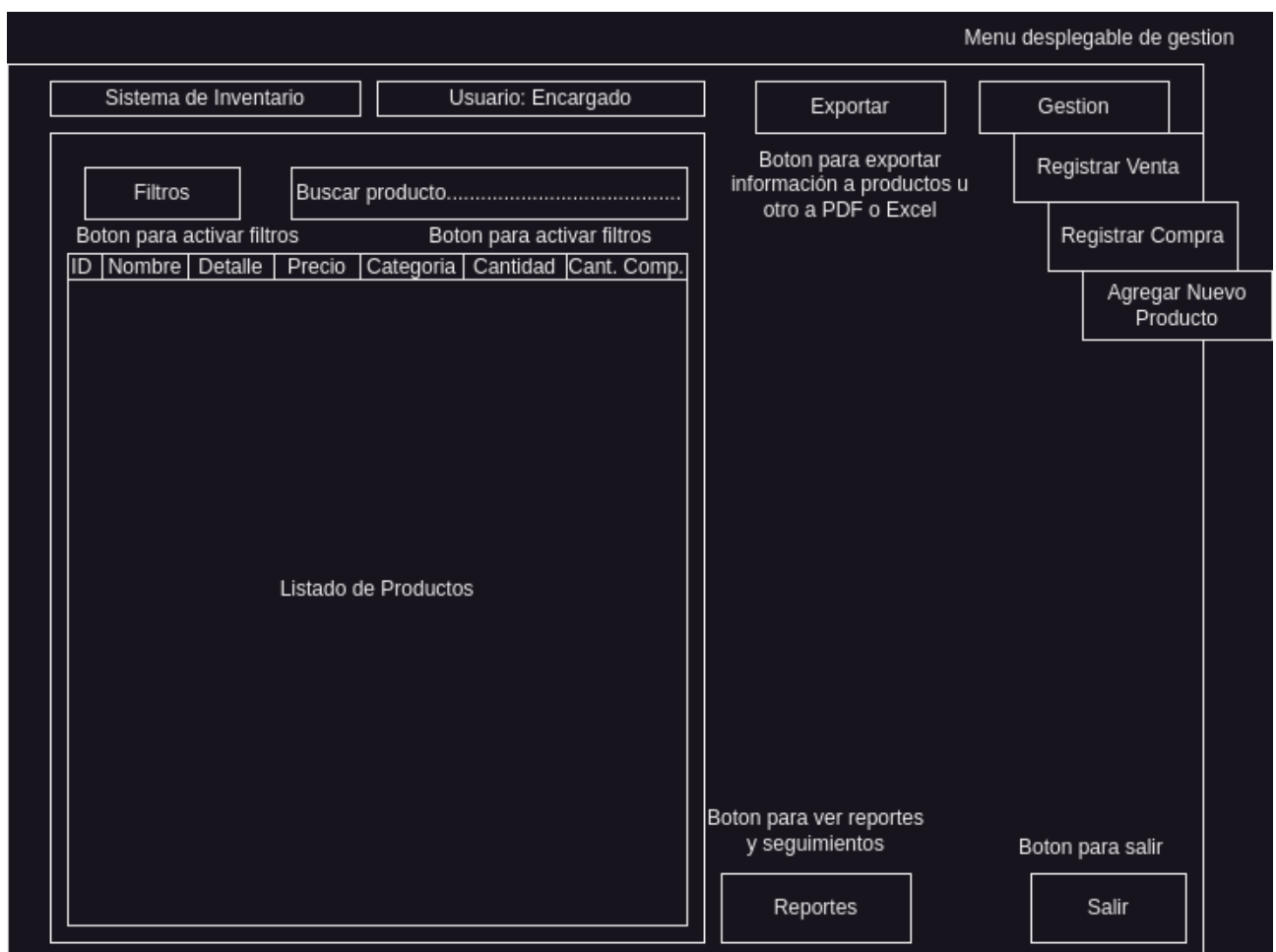
Frecuencia: Diario

1. El Actor abre el programa en la computadora de la empresa
2. Selecciona la opción “Agregar un nuevo producto”
3. El sistema solicita los datos del producto:
 - nombre
 - detalle
 - precio
 - cantidad
 - stock mínimo
4. El Actor ingresa los datos requeridos
5. El Actor confirma la operación
6. El Sistema valida la información
 - 6A) Si existen campos sin completar:
 1. El sistema informa que existen campos obligatorios vacíos
 2. El sistema solicita completar la información.
 3. El sistema vuelve al punto 3.
 - 6B) Si los datos numéricos poseen valores en formatos incorrectos:
 1. El sistema informa el error de formato.
 2. El sistema solicita corregir el error.
 3. El sistema vuelve al punto 3
7. El Sistema informa que el producto ha sido añadido exitosamente.

3) Diagrama de Flujos de Datos

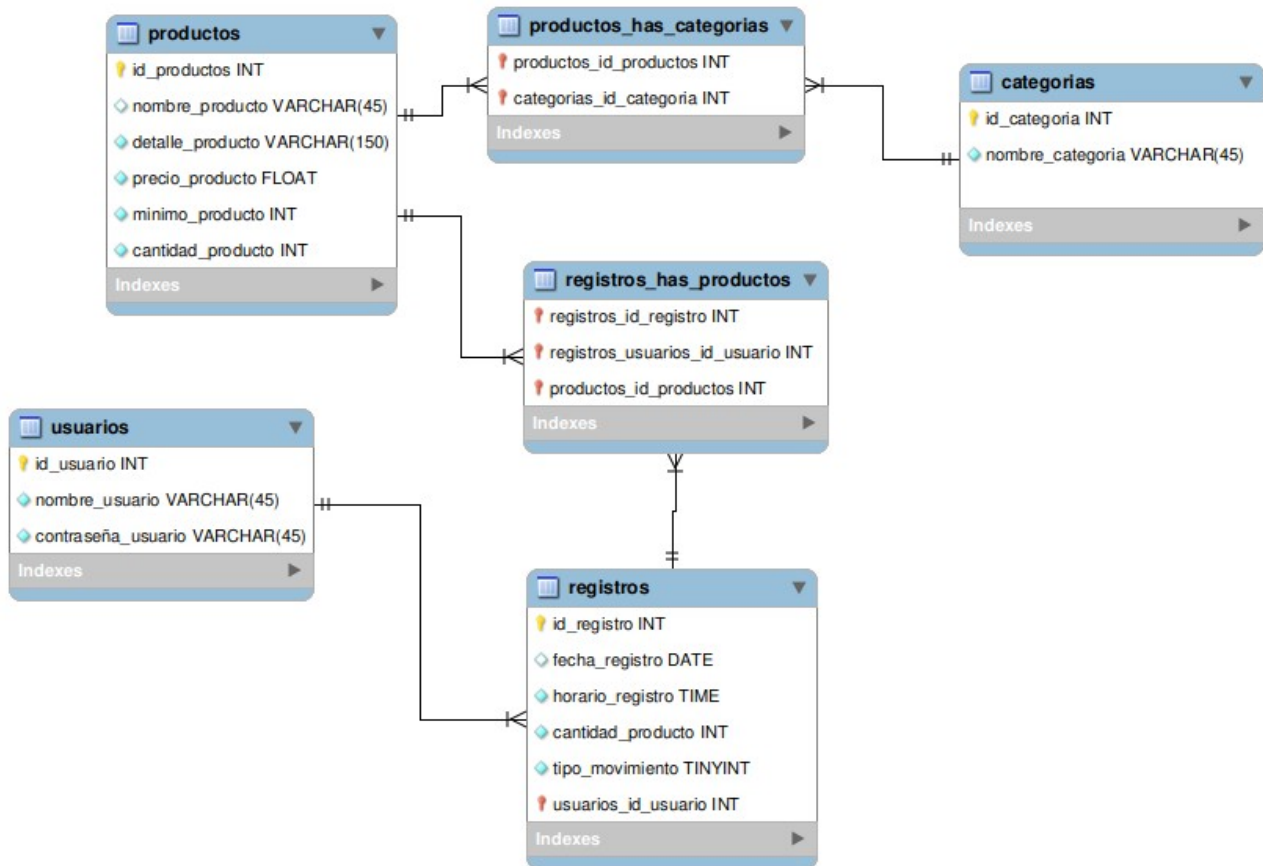


4) Interfaz de Usuario:



5) Elegiría una arquitectura de Cliente/Servidor debido a que estoy pensando en este sistema como la gestión de stock de una pequeña empresa, con pocos empleados, que busca llegar un correcto seguimiento de los movimientos de sus productos.

6) Base de Datos SQL (En MySQL Wordbench)



Se crearon únicamente las Tablas de Productos, Categorías, una intermedia entre estos, Usuarios y Registros, debido a que hasta este punto se planteo unicamente el sistema para un stock limitado de una empresa chica, como una ferretería.

Diagrama de Dominio:

El Diagrama incluye a las entidades del mundo real que interactúan con el sistema:

Productos
Categorías
Usuarios
Registros.

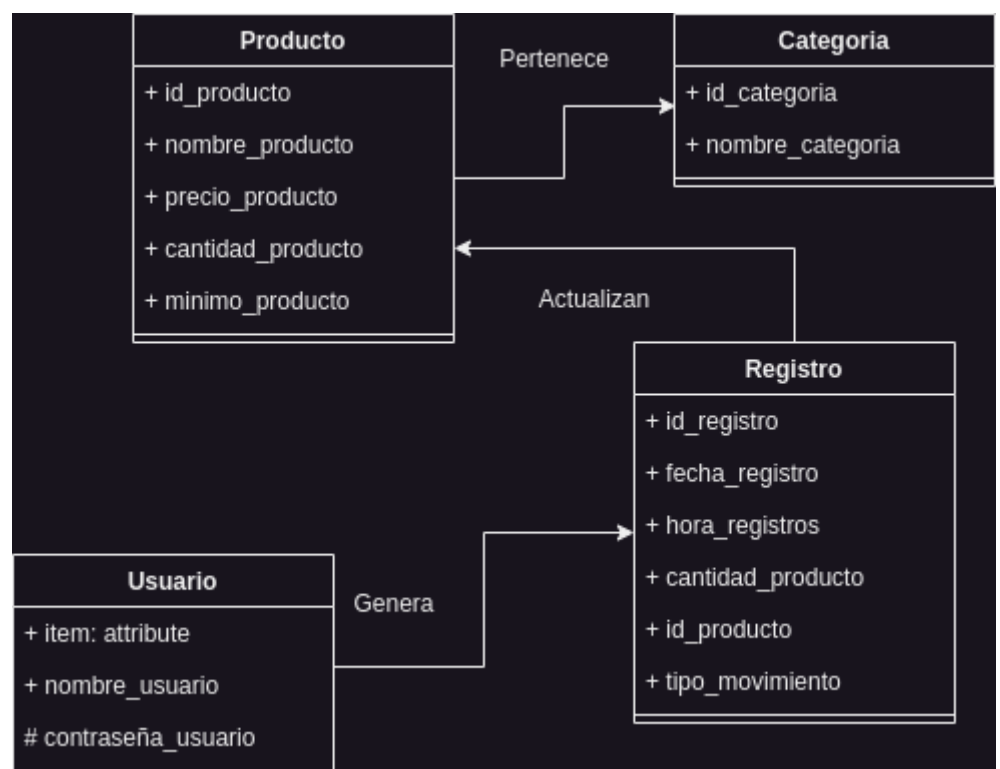
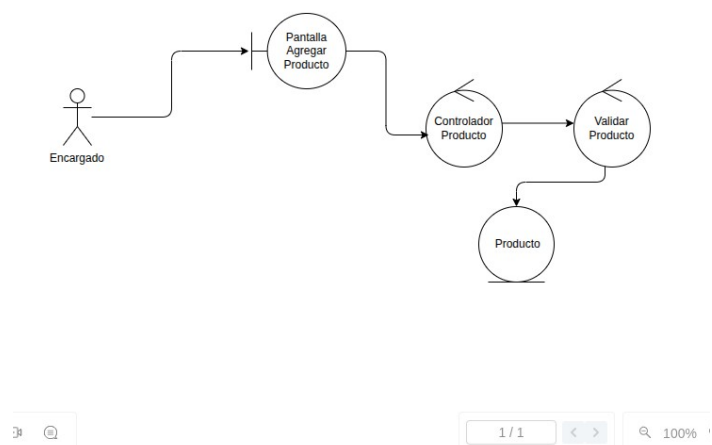


Diagrama de Robustez:



Prototipo: Enfocado en la función “Agregar un nuevo producto”

Registro de un Nuevo Producto:
Por favor rellene los campos

Nombre

Detalle

Precio

Categoria

Categorías ▼

Cantidad Inicial

Cantidad Mínima

Borrar

Confirmar

"Se ha detectado un error en el formato de algunos campos, por favor, ingreselos correctamente"

Ok

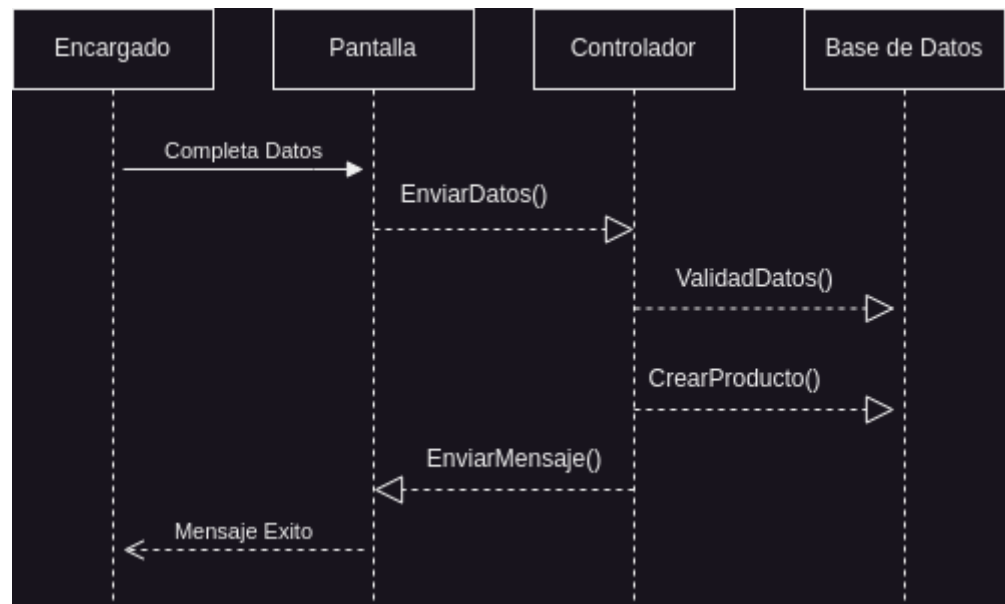
"Se ha detectado que existen campos vacíos, por favor completelos"

Ok

"Se ha registrado el producto y sus datos con éxito"

Ok

Diagrama de Secuencia:



7) Dados los Diagramas hechos anteriormente, que muestran mediante Dominio, Robustez, Prototipo, Secuencia y Clases, la misma funcionalidad de “Agregar un nuevo producto”, considero que se logra comprender desde múltiples perspectivas como se lleva a cabo la parte lógica de la funcionalidad solicitada.

8)

1. El sistema recibe los datos.
2. Verifica campos obligatorios.
3. Verifica tipos numéricos.
4. Valida que el precio sea mayor a cero.
5. Registra el producto.
6. Informa resultado exitoso.

9)Pruebas Unitarias:

ID	Escenario	Datos de Entrada	Resultado Esperado
PU1-0	Registro Exitoso	Datos válidos	Producto agregado correctamente
PU2-0	Campo nombre vacío	nombre=NULL	Mensaje de error indicando campo obligatorio
PU3-0	Precio Inválido	precio="abc"	Error de formato
PU4-0	Cantidad inválida	cantidad="hora"	Error de formato
PU5-0	Precio Negativo	precio=-500	Error con un valor inválido
PU6-0	Categoría no seleccionada	categoría=NULL	Mensaje solicitando categoría
PU7-0	Cantidad mínima negativa	mínimo=-1	Error de validación
PU8-0	Producto Duplicado	Nombre existente	Mensaje informando que el producto ya existe

10) Pruebas de Integración:

ID	Escenario	Resultado Esperado
PI1-0	Agregar productos válidos	El producto se guarda y aparece en el listado
PI2-0	Error de formato	El sistema muestra el error y no guarda el producto
PI3-0	Campos Vacíos	El sistema rechaza el registro
PI4-0	Producto Agregado	El stock inicial aparece correctamente
PI5-0	Categoría Seleccionada	El producto queda asociado correctamente a la categoría

11) Plan de Despliegue:

1. Preparación: antes de empezar a implementar el sistema es necesario prepara el espacio donde se ejecutará y guardará la información en el servidor:

- Se instala el servidor web
- Se configura la base de datos
- Se verifica la conexión de red

2. Configuración: se lleva a cabo toda la configuración :

- Se copian los archivos del sistema
- Se configura el acceso
- Se crean los usuario (encargado, administrador)

3. Carga de Datos: se cargan todos los datos a la Base que haga falta, seguramente en la empresa ya existían estos datos pero no digitalizados.

- Se cargan los datos actuales de stock

4. Pruebas Finales: una vez que se migro los datos, se verifica las funcionalidades de la aplicación en las computadoras de los usuarios finales para confirmar que no haya errores, y en caso de existir errores, corregirlos.

5. Capacitación: se hace una capacitación del Sistema a los usuarios, explicando las funcionalidades, procesos y como deben interactuar para guardar y actualizar la información. Si se ha hecho una documentación de capacitación se daría en este paso.

6. Puesta en Marcha: se prueba el sistema durante la jornada laboral, habiendo pasado las pruebas y la capacitación ya podemos dejar que el sistema funcione, y en caso de que haya correcciones se arreglan rápido.

7. Supervisión y Mantenimiento: se realizan consultas y visitas rutinarias al sistema para confirmar que funcione correctamente y en caso de que se alerte algún error se va a revisar el estado del sistema.

12) Despliegue de la Aplicación Web:

La aplicación será desplegada en el servidor tercerizado, permitiendo el acceso desde las computadoras autorizadas. Se configurará la base de datos, los usuarios y las políticas de acceso antes de habilitar el uso en producción.

13) Seguimiento y Mantenimiento:

1. Durante las primeras dos semanas posteriores a la implementación se hará un seguimiento constante, diario, con el fin de conocer la situación de la empresa con el nuevo sistema. En caso de haber conflictos técnicos se realizará una asistencia rápida para solucionarlo, al igual que si los usuarios presentan dificultades para adaptarse a la interfaz o a las funcionalidades del sistema, se hará un refuerzo de la capacitación.

2. Pasadas estas dos semanas, hasta el mes, se realizarán consultas cada varios días con el mismo objetivo, confirmar que se está trabajando de forma correcta y que el sistema funciona.

3. Pasado el mes, se hará una revisión mensual del sistema para confirmar que todo funcione correctamente y se dará soporte técnico en caso de que la empresa lo solicite.

14)

Problema detectado:

- Durante los primeros días de la implementación, se encontró un error no detectado en el sistema. Un usuario agregó valores negativos en el campo "precio" de un producto, generando una inconsistencia lógica en el sistema.

Corrección:

- Como respuesta, rápidamente el equipo de soporte agregó una validación lógica en el sistema para verificar que todos los valores añadidos en dicho campo deban ser positivos (valor>0) antes de guardarlos en la BD.

Resultados esperados:

- De ahora en más, no podrá registrarse ningún dato que sea igual o menor a 0, evitando que se vuelva a dar este error interno en el sistema.

15)

Equipo de Trabajo:

Analista Funcional: Técnico enfocado en la parte Funcional

Diseñador UX: Encargado de la parte de Interfaz

Desarrollador BackEnd: Funciones internas, aspectos de BD

Desarrollador FrontEnd: Parte externa de la Página

Ingeniero en IA: Experto en implementación de Inteligencia Artificial Generativa

Tester: Especialista en pruebas

Contexto: el equipo podría trabajar para integrar a una inteligencia artificial apoyando a varias partes del sistema web, o incluso si se escala la aplicación podrían integrarla como un chatbot inteligente que responda consultas de clientes.